São Carlos, 12/09/2024

Disciplina: Estimação de estado em Sistemas de Energia Elétrica
Lista de exercício n°4

1) Para o sistema ilustrado na Figura 1, estime θ_2, v_1 e v_2, através dos Estimadores WLS Desacoplada Rápida (b-x), sendo (valores em p.u.):

$$z = [P12 \;\; P21 \;\; Q12 \;\; Q21 \;\; V1 \;\; V2]^t = [0{,}52 \quad -0{,}45 \quad 0{,}10 \quad -0{,}05 \quad 1{,}00 \quad 0{,}95]^t.$$

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Observação: resolva para $\varepsilon = 0{,}01$.

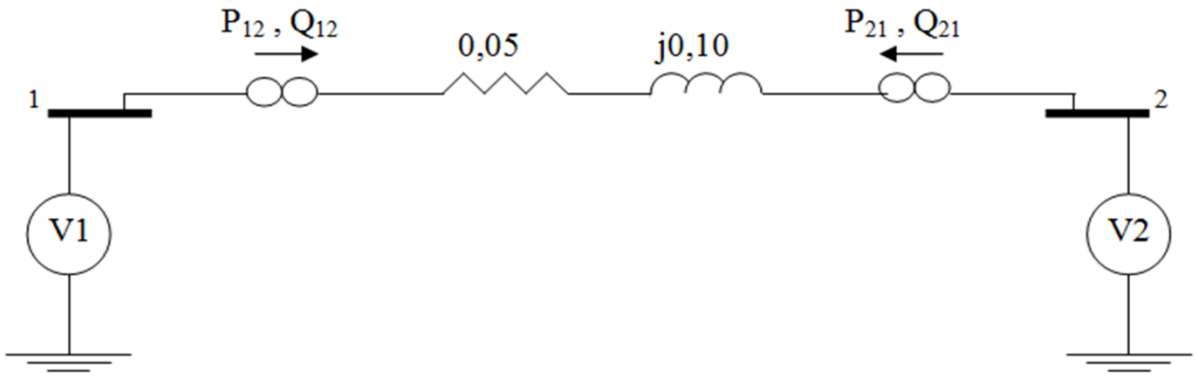


Figura 1

Resposta: θ2 = -0,0470 rad.; V1 = 0,9914 p.u. e V2 = 0,9586 p.u.

2) É possível identificar a medida portadora de E.G. através da análise do vetor de resíduos? Justifique a sua resposta.
Resposta: disponível nas notas de aula.

3) Implemente e execute um estimador de estado WLS linear para cada uma das 10 amostras de medidas geradas e apresentadas na lista número 3 (as medidas devem ser ponderadas a partir dos desvios padrão calculados na lista número 3). A partir dos resultados obtidos: (3.1) Identifique a medida com o maior resíduo normalizado para cada uma das 10 amostras (apresentando o valor desse resíduo); e (3.2) Análise a acurácia das estimativas obtidas a partir da métrica RMSE (*Root Mean Square Error*):

$$RMSE_i = \sqrt{\frac{1}{n_A}\sum_{k=1}^{n_A}\left(\hat{x}_i^k - \hat{x}_i^{ref}\right)^2}$$

onde, *K* denota cada uma das 10 amostra geradas, N_A o número total de amostras (10 neste estudo); $\hat{x}_i{}^K$ e $\hat{x}_i{}^{ref}$ são, respectivamente, o valor estimado para *i*-ésima variável de estado na amostra *k* e o valor de referência dessa variável de estado (valor obtido através do fluxo de carga). A partir dos RMSE obtidos, monte a seguinte tabela:

	RMSE Máximo	**RMSE μ**	**RMSE σ**
$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathbf{2}}$			
$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathbf{3}}$			
⋮	⋮	⋮	⋮
$\widehat{\boldsymbol{\theta}}_{\mathbf{14}}$			